

무수 소듐설페이트로 건조되고 걸러졌으며 용매는 증발되어 4.90g(99%)의 (2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II)이 기름 같은 잔류물로 얻어졌다. 이렇게 얻어진 화합물은 사전 정제없이도 계속되는 반응 단계에서 사용되기에 충분히 순수했다.

^1H NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 9.71 t, $J=1.2$ Hz, 1H, 알데하이드 ; 3.93 t, $J=6.0$ Hz, 2H, CH_2 -N ; 3.66 d, $J=1.2$ Hz, 2H, CH_2 -CHO ; 2.90 t, $J=6.8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-C(N)=N}$; 2.22 s, 3H, CH_3 ; 2.00-1.85 m, 4H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2$.

^{13}C NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 198.59 CHO ; 162.65 NCO ; 160.69 N-C=N ; 157.49 N-C=C ; 113.25 C=C-N ; 43.22, 41.31, 31.72 $3\times\text{CH}_2$; 22.06, 19.36 $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{CH}_2$; 21.80 CH_3 .

Rf (SiO_2 /에틸아세테이트 : 메탄올, 9 : 1) = 0.2

실시예 2 : 3-2-[4-(6-플로로벤조[d]아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-비닐-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온(III)

2.96g(14.33몰)의 (2-메틸-4-옥소-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-3-일)-아세트알데하이드(II), 3.16g(14.33몰)의 6-플로로-3-(4-피페리디닐)-벤조[d]아이소옥사졸(IV) 및 500mL의 톨루엔으로 이루어진 혼합물이 Dean Stark 기구로 옮겨졌다. 그 혼합물이 끓는점까지 가열되어 3시간동안 환류되었고 그 후 용매는 저압 하에서 증발되어 5.70g(97.3%)의 3-2-[4-(6-플로로벤조[d]아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-비닐-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온(III)을 질은 오렌지색 고체로 생성하였다. 이렇게 얻어진 화합물 또는 유기 용매 바람직하게는 에탄올로부터 선택적으로 결정화되어진 화합물은 사전 정제 없이 계속되는 반응 단계에서 사용되기에 충분히 순수했다.

^1H NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 7.85 d, $J=14$ Hz, 1H, $=\text{CHN}$; 7.67 dd, $J_1=8.8$ Hz, $J_2=4.8$ Hz, 1H, CH 방향족 ; 7.25 dd, $J_1=8.4$ Hz, $J_2=2.0$ Hz, 1H, CH 방향족 ; 7.07 m, 1H, CH 방향족 ; 5.16 d, $J=14$ Hz, 1H, $\text{CH}=\text{CHN}$; 3.97 t, $J=6.4$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-NCO}$; 3.65 d, $J=12.8$ Hz, 2H ; 3.23 m, 1H ; 2.95 m, 2H ; 2.88 t, $J=6.6$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-C=N(N)}$; 2.34 s, 3H, CH_3 ; 2.11 m, 4H ; 1.97 m, 2H ; 1.88 m, 2H.

^{13}C NMR (CDCl_3), δ (ppm) : 165.32-162.83, d, $J_{\text{C-F}}=249$ Hz, C 방향족 ; 163.92-163.79, d, $J_{\text{C-F}}=13$ Hz, C 방향족 ; 162.83 C 방향족 ; 160.98 C 방향족 ; 160.64 C 방향족 ; 152.60 C 방향족 ; 143.59 CH 엔아민 ; 122.40-122.29 d, $J_{\text{C-F}}=11$ Hz, CH 방향족 ; 118.42 C 방향족 ; 117.13-117.1 d, $J_{\text{C-F}}=11$ Hz, C 방향족 ; 112.53-112.28 d, $J_{\text{C-F}}=25$ Hz, CH 방향족 ; 97.58-97.31 d, $J_{\text{C-F}}=27$ Hz, CH 방향족 ; 91.87 CH 엔아민 ; 48.16 CH_2 ; 42.55 CH_2 ; 34.43 CH_2 ; 31.29 CH_2 ; 29.69 CH_2 ; 22.19 CH_2 ; 22.07 CH_2 ; 19.38 CH_2 .

Rf (SiO_2 /에틸아세테이트 : 메탄올, 9 : 1) = 0.21

Rf (SiO_2 /클로로포름 : 메탄올, 9 : 1) = 0.50

실시예 3 : 3-2-[4-(6-플로로벤조(D)아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-에틸-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-4H-피리도-(1,2-a)피리미딘-4-온(I)

실은 및 보호분위기에서 교반 중인 22mL의 앵솔루트 에탄올에 들어있는 1.39g(3.42몰)의 3-2-[4-(6-플로로벤조[d]아이소옥사졸-3-일)-피페리딘-1-일]-비닐-2-메틸-6,7,8,9-테트라하이드로-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온(III)과 1mL의 빙상 아세트산의 현탁액에 0.254g(4.04몰)의 소듐시아노보로하이드라이드가 1시간 동안 조금씩 첨가되었다. 1시간 후 용매는 증발되었고 얻어진 미정제 생성물은 250mL의 에틸아세테이트에 용해되었다. 유기 층은 50mL의 1M 수용성 소듐바이카보네이트 용액, 50mL의 물 및 50mL의 포화 염화나트륨 용액으로 잇따라 세척되었고 무수 마그네슘설페이트로 건조되었다. 이렇게 얻어진 용액이 걸러지고 용매가 증발되어 1.17g의 잔류고체가 생성되었다(83%). 이 잔류고체는 메틸